

Laboratório 09

Sintetize, na placa, um registrador que armazena 4 bits de informação e mostre o número guardado em um display de 7 seguimentos. Use um flip-flop D sensível à borda (qualquer uma) com enable. Você deve usar os SW de 0 a 3 para o número e o SW 4 para o enable. O número que está no registrador deve ser mostrado como hexadecimal no HEX1 (de 0 a F).

Para fazer um circuito sensível a borda (usando “rising_edge(clk)” ou “clk’event”), devemos usar *process*, como é mostrado nos exemplos da aula teórica. Isso porque o circuito passa a ser sensível à mudança de valor do clock (que é passado na lista de sensibilidade).

É muito importante não abusar de um bloco process. Ele é muito utilizado para definir circuitos complexos modulares. Não é uma boa ideia criar process muito longos (uma lógica longa gera um hardware muito complexo que pode criar uma unidade de memória não intencional). Lembre-se: estamos construindo circuitos digitais, não programando um algoritmo.

Pontos importantes:

- Se estiver descrevendo um bloco combinacional, cubra **todas** as possibilidades com if/else (o que não for coberto acaba virando memória).
- Não faça um bloco que reaja a mais de um clock.
- Se o seu bloco faz “muita coisa”, ele provavelmente pode ser dividido em dois blocos.
- Sinais não são atribuídos imediatamente, mas sim no final do processo: se você muda um sinal dentro de um process e usa esse sinal (ainda dentro dele) para alguma outra lógica, o valor usado será o antigo. Todas as atribuições acontecem de uma vez, no fim do bloco.
- Não use o mesmo sinal em dois process diferentes. Se é importante que mais de um process controle o mesmo sinal, eles devem disparar flags para um bloco centralizador (por exemplo, um multiplexador) que decide quem tem o controle do fio.

Exemplos de códigos para flip-flops estão presentes no slide do capítulo 7 a partir da página 52.

Para usar um enable, confira (depois do evento de borda) se o switch do enable é 1 para então armazenar o sinal D dentro do FF:

```
if enable = '1' then
```

```
    q <= d;
```

```
end if;
```

Note que o exemplo do slide é para um bit só, enquanto queremos armazenar 4 bits de uma vez neste lab.

Grave o circuito na placa e confira o comportamento do código. Me chame para mostrar o código funcionando na placa. Vale parte da nota.

Para entregar: arquivo(s) vhd comprimido(s) em um .zip.

Importante: cada pessoa deve fazer o seu próprio código e testá-lo na placa.